

# Error en estado estable y criterios de estabilidad

## Índice

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Control proporcional</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1. Entrada escalón . . . . .                                    | 2        |
| 1.2. Entrada rampa . . . . .                                      | 2        |
| <b>2. Caso discreto</b>                                           | <b>3</b> |
| 2.1. Entrada escalón . . . . .                                    | 3        |
| 2.2. Entrada rampa . . . . .                                      | 3        |
| <b>3. Margen de ganancia</b>                                      | <b>3</b> |
| 3.1. Ejemplo . . . . .                                            | 3        |
| <b>4. Margen de fase</b>                                          | <b>5</b> |
| <b>5. Control integral</b>                                        | <b>6</b> |
| <b>6. Criterio de Routh</b>                                       | <b>6</b> |
| <b>7. Criterio de Jury</b>                                        | <b>7</b> |
| 7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá . . . . .                  | 7        |
| 7.2. La tabla de Jury . . . . .                                   | 7        |
| 7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano . . . . . | 8        |

Transcripción de las páginas 42–47 del cuaderno.

## 1. Control proporcional

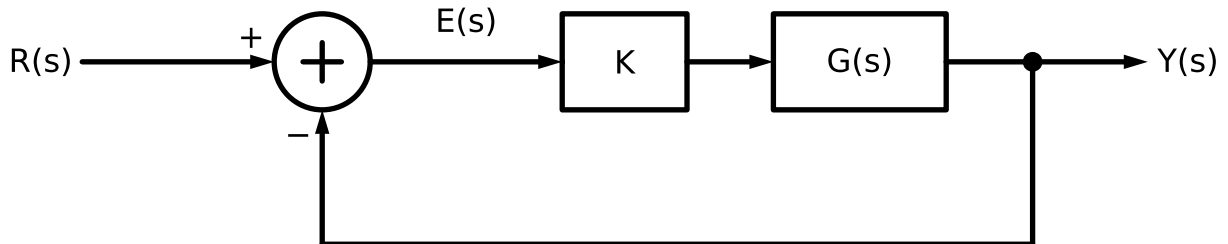


Figura 1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con  $r$  integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

### 1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

$K_p$  es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

| $r$        | $K_p$               | $E_{ss}$            |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          | $\frac{K b_m}{a_n}$ | $\frac{1}{1 + K_p}$ |
| $r \geq 1$ | $\infty$            | 0                   |

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con  $r = 0$  la salida se queda a una distancia  $E_{ss}$  de la referencia; con  $r \geq 1$  la alcanza.

### 1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$K_v$  es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

| $r$        | $K_v$               | $E_{ss}$        |
|------------|---------------------|-----------------|
| 0          | 0                   | $\infty$        |
| 1          | $\frac{K b_m}{a_n}$ | $\frac{1}{K_v}$ |
| $r \geq 2$ | $\infty$            | 0               |

## 2. Caso discreto

### 2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

### 2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

## 3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale  $180^\circ$ .

(la misma figura marca también el margen de fase — ver más abajo, sección “Margen de fase”)

Ganancia crítica:

$K_{max} = 10^{MG/20}$

### 3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

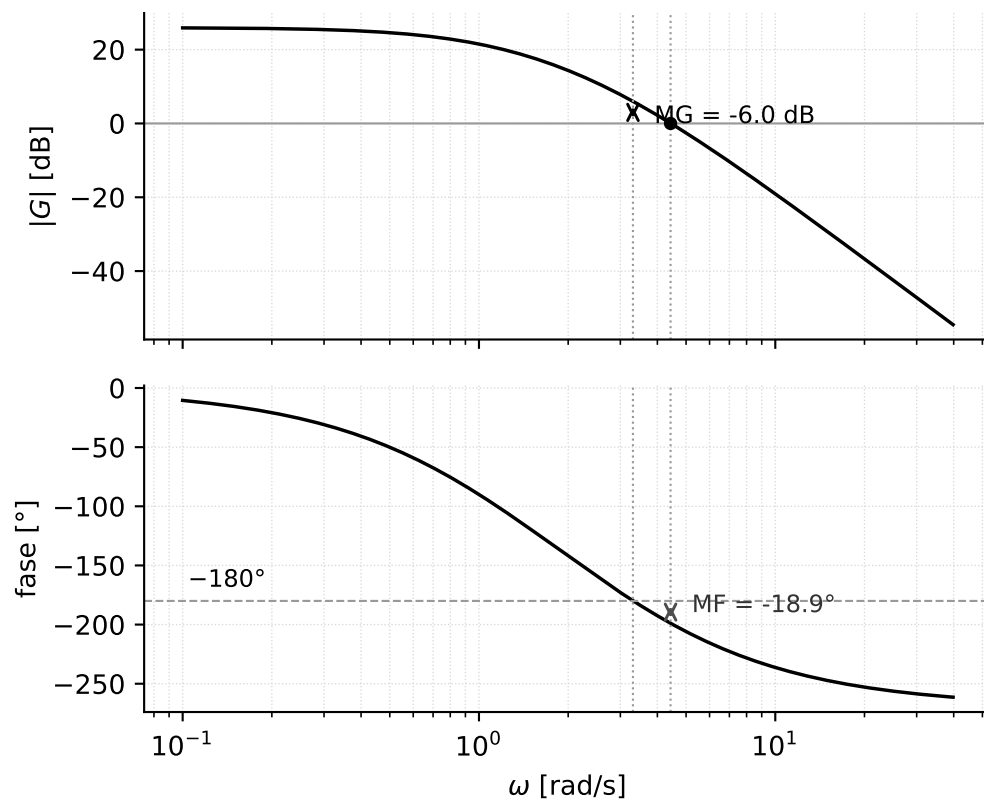


Figura 2: Margen de ganancia y margen de fase sobre el diagrama de Bode

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$


---

## 4. Margen de fase

*Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #47: se completa acá porque el margen de fase es la pareja natural del margen de ganancia y suele pesar más en el diseño — dos sistemas con el mismo MG pueden comportarse muy distinto según su MF.*

Mientras el margen de ganancia mide **cuánto se puede subir la ganancia** antes de la inestabilidad (medido donde la fase ya vale  $-180^\circ$ ), el margen de fase mide **cuánta fase se puede perder** antes de la inestabilidad — medido en el punto donde la *magnitud* ya vale 0 dB (la **frecuencia de cruce de ganancia**,  $\omega_{gc}$ ):

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $MF = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad \text{con } \omega_{gc} \text{ tal que }  G(j\omega_{gc})  = 1 \text{ (0 dB)}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Si  $MF > 0$ , la fase real todavía no llegó a  $-180^\circ$  en el punto donde la ganancia ya cruzó 0 dB — hay margen antes de la inestabilidad. Si  $MF < 0$ , la fase ya pasó  $-180^\circ$  *antes* de que la ganancia bajara de 0 dB: el sistema es inestable a lazo cerrado, igual conclusión que daría un  $MG < 0$ .

Sobre el mismo sistema ilustrativo de la figura de arriba ( $G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ ), con el  $K$  que da  $MG = -6$  dB):

$$\omega_{gc} = 4.43 \text{ rad/s} \quad \implies \quad \angle G(j\omega_{gc}) = -198.9^\circ \quad \implies \quad MF = -18.9^\circ$$

Los dos márgenes salen negativos — **coinciden**, como debe ser: para un sistema de fase mínima como este,  $MG$  y  $MF$  tienen que concordar en si el lazo cerrado es estable o no. Que ambos den negativo con el mismo  $K$  confirma la inestabilidad, no es una casualidad.

**Valores sanos, como referencia de diseño** (no hay una regla única, pero son los rangos típicos que se enseñan):  $MF$  entre  $30^\circ$  y  $60^\circ$  (con  $45^\circ$  como objetivo frecuente), y  $MG$  de varios dB por encima de 0 (un mínimo común es 6 dB). Un  $MF$  muy chico (aunque positivo) da un sistema técnicamente

estable pero con mucho sobrepaso y poco amortiguamiento — hay una relación aproximada útil para diseño rápido:

$$\zeta \approx \frac{MF [^\circ]}{100} \quad (\text{válida aprox. para } MF \lesssim 60^\circ)$$

## 5. Control integral

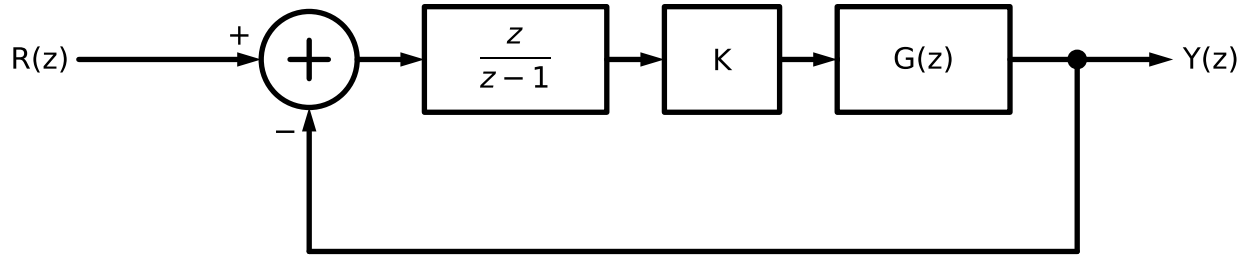


Figura 3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

## 6. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano  $s$ , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

|           |       |       |       |       |         |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $s^n$     | $a_0$ | $a_2$ | $a_4$ | $a_6$ | $\dots$ |
| $s^{n-1}$ | $a_1$ | $a_3$ | $a_5$ | $a_7$ | $\dots$ |
| $s^{n-2}$ | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ |         |
| $s^{n-3}$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ |         |
| $\vdots$  |       |       |       |       |         |

El número total de filas es  $n + 1$ .

## 7. Criterio de Jury

*Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #46 y #48: el cuaderno usa Routh (que es del plano  $s$ ) sobre sistemas discretos sin decir por qué aplica. Jury es el equivalente directo de Routh, pero trabajado en el plano  $z$  — no hace falta pasar por  $s$  para nada.*

### 7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá

Routh determina estabilidad viendo si hay raíces en el semiplano derecho de  $s$ . Para un polinomio en  $z$ , la condición de estabilidad es otra: **todas las raíces dentro del círculo unitario**,  $|z_i| < 1$ . Son criterios sobre regiones geoméricamente distintas — Routh tal cual no sirve sobre un polinomio en  $z$ .

Hay dos caminos igual de válidos para sistemas discretos:

1. **Bilineal + Routh:** aplicar la transformación bilineal del capítulo 4 ( $z = \frac{1+wT/2}{1-wT/2}$ , con  $w$  como la nueva variable) al polinomio característico en  $z$ , lo que lo convierte en un polinomio en  $w$  donde *sí* aplica Routh tal cual (el círculo unitario en  $z$  mapea al semiplano izquierdo en  $w$ , por la misma propiedad de la bilineal vista en el capítulo 4).
2. **Criterio de Jury:** un procedimiento tabular, análogo en espíritu a Routh, pero que trabaja **directo sobre los coeficientes del polinomio en  $z$** , sin transformar nada.

### 7.2. La tabla de Jury

Para  $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$  con  $a_n > 0$ :

| Fila            |           |           |         |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| $z^0 \dots z^n$ | $a_0$     | $a_1$     | $\dots$ | $a_n$     |
| (invertida)     | $a_n$     | $a_{n-1}$ | $\dots$ | $a_0$     |
| $b$             | $b_0$     | $b_1$     | $\dots$ | $b_{n-1}$ |
| (invertida)     | $b_{n-1}$ | $\dots$   | $b_1$   | $b_0$     |
| $\vdots$        |           |           |         |           |

con  $b_k = a_0 a_k - a_n a_{n-k}$  (determinante  $2 \times 2$  de las esquinas de las dos filas de arriba), y así sucesivamente reduciendo una fila por par hasta llegar a una fila de 3 términos. Son  $2n - 3$  filas en total.

**Condiciones necesarias y suficientes** (todas deben cumplirse):

$$|a_0| < a_n \quad P(1) > 0 \quad (-1)^n P(-1) > 0 \quad \text{y } n-2 \text{ condiciones más, una por cada par de filas de la tabla}$$

### 7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano

Para  $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$  (con  $a_2 > 0$ ), las tres primeras condiciones ya son necesarias **y suficientes** — no hace falta construir tabla:

$$\boxed{|a_0| < a_2 \quad P(1) = a_2 + a_1 + a_0 > 0 \quad P(-1) = a_2 - a_1 + a_0 > 0}$$

**Ejemplo** — reutilizando el denominador  $z^2 - 1.6z + 0.8$  que ya apareció varias veces en capítulos anteriores (los polos  $0.8 \pm 0.4j$  del capítulo de respuesta transitoria):

$$a_2 = 1 \quad a_1 = -1.6 \quad a_0 = 0.8$$

$$|0.8| < 1 \checkmark \quad P(1) = 1 - 1.6 + 0.8 = 0.2 > 0 \checkmark \quad P(-1) = 1 + 1.6 + 0.8 = 3.4 > 0 \checkmark$$

Las tres se cumplen  $\Rightarrow$  estable. Coincide con lo que ya se sabía por otra vía:  $|0.8 \pm 0.4j| = \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.894 < 1$ , dentro del círculo unitario.